CROWDSEC

Asvin KANGATHEVAN

InstallationetconfigurationsurLinux Mint
Procédure d'administration système — moteur de détection, acquisition des journaux et contrôles de fonctionnement.

1. PRÉSENTATION

CrowdSec est un moteur de détection qui analyse les journaux des services pour identifier des comportements malveillants, notamment les tentatives de connexion répétées. Il utilise des analyseurs (parsers), des scénarios de détection et des renseignements communautaires. Le moteur de détection ne bloque pas, à lui seul, les adresses IP : un composant de remédiation (« bouncer ») est nécessaire pour appliquer les décisions au pare-feu.
Cette procédure concerne une installation native de CrowdSec sur Linux Mint, basée sur Ubuntu. Elle ne nécessite pas de conteneur Docker. Une installation en conteneur constitue une méthode distincte, comme celle présentée dans le tutoriel de RDR-IT.

2. PRÉREQUIS

Disposer d'une machine Linux Mint avec accès à Internet, d'un compte autorisé à utiliser sudo et d'un terminal. Un service SSH est utile pour illustrer la surveillance des connexions. Docker n'est nécessaire que si l'on souhaite également analyser les journaux des conteneurs.

3. INSTALLATION DU MOTEUR CROWDSEC

3.1. Mettre à jour les index de paquets

La commande apt update actualise la liste des paquets disponibles. Elle n'installe ni ne met à jour les applications déjà présentes.

```
sudo apt update
```

3.2. Installer les utilitaires nécessaires

curl récupère les fichiers depuis une adresse HTTPS. gnupg sert à vérifier les signatures et apt- transport-https assure la compatibilité avec les dépôts HTTPS.

```
sudo apt install -y curl gnupg apt-transport-https
```

3.3. Ajouter le dépôt officiel CrowdSec

La commande suivante télécharge et exécute le script de configuration du dépôt CrowdSec. Avant toute exécution d'un script distant avec les droits administrateur, consulter son contenu et vérifier son origine.

```
curl -fsSL https://install.crowdsec.net -o /tmp/install-crowdsec.shless
/tmp/install-crowdsec.shsudo sh /tmp/install- crowdsec.sh
```

Quitter l'affichage avec la touche q. Le script ajoute les paramètres nécessaires à la récupération des paquets CrowdSec.

3.4. Vérifier la provenance du paquet

apt-cache policy indique les versions disponibles et le dépôt choisi par APT.
Vérifier que la version candidate provient bien du dépôt CrowdSec.

```
sudo apt updateapt-cache policy crowdsec
```

3.5. Installer CrowdSec

Le paquet crowdsec installe le moteur, l'outil d'administration cscli et le service système.

```
sudo apt install -y crowdsec
```

4. DÉMARRAGE ET CONTRÔLE DU SERVICE

4.1. Activer et démarrer le service

systemctl enable --now lance CrowdSec immédiatement et configure son démarrage automatique lors des prochains redémarrages.

```
sudo systemctl enable --now crowdsec
```

4.2. Vérifier l'état du service

L'état attendu est active (running). La commande --no-pager affiche la sortie directement dans le terminal.

```
sudo systemctl status crowdsec --no-pager
```

4.3. Contrôler la version et les messages

cscli version affiche la version de l'outil. journalctl -u crowdsec montre les événements du service et permet de repérer d'éventuelles erreurs.

```
sudo cscli versionsudo journalctl -u crowdsec -n 50 --no-pager
```

5. INSTALLATION DES COLLECTIONS DE DÉTECTION

Une collection regroupe des analyseurs et des scénarios adaptés à un service. Sur les versions récentes, CrowdSec peut détecter automatiquement certains services : vérifier les collections déjà présentes avant d'en ajouter.

5.1. Consulter les collections installées

Cette commande affiche les collections actives et leur état.

```
sudo cscli collections list
```

5.2. Ajouter la protection Linux et SSH si nécessaire

La collection linux traite des journaux Linux ; la collection sshd fournit les éléments de détection associés aux connexions SSH. Installer uniquement les collections absentes.

```
sudo cscli collections install crowdsecurity/linuxsudo cscli collections install crowdsecurity/sshd
```

5.3. Actualiser et recharger les règles

cscli hub update récupère l'index du Hub. Le redémarrage recharge les collections et les acquisitions.

```
sudo cscli hub updatesudo systemctl restart crowdsec
```

6. CONFIGURATION DES SOURCES DE JOURNAUX

CrowdSec doit connaître l'emplacement des journaux à analyser. Les fichiers d'acquisition peuvent être placés dans /etc/crowdsec/acquis.d/ ; cette organisation permet de séparer les sources par service. Les chemins varient selon la distribution et la configuration de journalisation.

6.1. Identifier les journaux disponibles

Commencer par vérifier la présence du fichier d'authentification. S'il n'existe pas, les événements SSH peuvent être disponibles dans le journal systemd.

```
sudo ls -l /var/log/auth.logsudo journalctl -u ssh --no-pager -n 20
```

6.2. Configurer la lecture du journal SSH

Si /var/log/auth.log existe, créer un fichier d'acquisition. Le champ filenames désigne le fichier lu ; labels.type indique à CrowdSec quel analyseur appliquer.

```
sudo mkdir -p /etc/crowdsec/acquis.dsudo nano /etc/crowdsec/acquis.d/sshd.yaml
```

Ajouter le contenu suivant uniquement si le fichier /var/log/auth.log existe :

```
filenames: - /var/log/auth.loglabels:type: syslog
```

Enregistrer dans nano avec Ctrl+O, valider avec Entrée, puis quitter avec Ctrl+X. Ne pas ajouter cette source si une acquisition identique existe déjà, afin d'éviter une double lecture.

6.3. Recharger le service et contrôler les acquisitions

La première commande applique la configuration ; la seconde affiche les sources réellement lues, avec les compteurs de lignes.

```
sudo systemctl restart crowdsecsudo cscli metrics show acquisition
```

7. ANALYSE DES JOURNAUX DOCKER — CONFIGURATION COMPLÉMENTAIRE

La présence de conteneurs Docker ne signifie pas automatiquement que leurs journaux sont correctement interprétés par CrowdSec. La source Docker, les droits d'accès au socket et les collections doivent être adaptés aux services réellement déployés. Cette étape est facultative et doit être configurée après vérification des sources déjà détectées.

7.1. Consulter les conteneurs présents

Cette commande liste les conteneurs Docker, leur état et leur nom. Elle permet d'identifier les services dont les journaux présentent un intérêt.

```
docker ps --format "table {{.Names}} \t{{.Status}} \t{{.Image}}"
```

7.2. Contrôler les acquisitions existantes

Vérifier les fichiers présents avant de créer une nouvelle acquisition Docker.

```
sudo ls -la /etc/crowdsec/acquis.d/sudo cscli metrics show acquisition
```

Pour un serveur web exécuté dans Docker, l'analyse est pertinente uniquement si les journaux produits sont accessibles et si une collection compatible avec leur format est installée. Ne pas donner automatiquement un accès au socket Docker : cet accès est très privilégié.

8. VÉRIFICATION DE LA DÉTECTION

8.1. Afficher les métriques

cscli metrics donne une vue des acquisitions, des analyseurs et des scénarios. Les compteurs peuvent rester faibles si aucun événement n'a été produit depuis le démarrage.

```
sudo cscli metrics
```

8.2. Consulter les alertes

La commande alerts list affiche les événements de sécurité détectés. Une liste vide ne constitue pas une erreur si aucune activité suspecte n'a été observée.

```
sudo cscli alerts list
```

8.3. Consulter les décisions

La commande decisions list présente les décisions en cours, comme les bannissements temporaires. Sans alerte ou sans scénario déclenché, cette liste peut être vide.

```
sudo cscli decisions list
```

9. BLOCAGE DES ADRESSES IP : RÔLE DU BOUNCER

CrowdSec détecte et peut prendre des décisions, mais un bouncer est nécessaire pour bloquer effectivement le trafic. Sur une machine utilisant UFW, il faut choisir un composant compatible avec la configuration du pare-feu et vérifier les interactions avec Docker avant de l'installer. Le choix et l'installation du bouncer sont une opération distincte de la présente procédure.

9.1. Vérifier les composants de remédiation enregistrés

Cette commande indique si un bouncer est déjà enregistré auprès de l'API locale de CrowdSec. L'enregistrement ne suffit pas à prouver que le filtrage réseau est opérationnel.

```
sudo cscli bouncers list
```

10. FICHIERS ET COMMANDES UTILES

/etc/crowdsec/config.yaml — Configuration générale du moteur CrowdSec.
/etc/crowdsec/acquis.d/ — Sources de journaux à surveiller.
/etc/crowdsec/scenarios/ — Scénarios de détection installés.
cscli metrics — Statistiques des acquisitions et des analyses.
cscli alerts list — Alertes de sécurité détectées.
cscli decisions list — Décisions actuellement actives.

Références

Documentation officielle CrowdSec — installation Linux : https://docs.crowdsec.net/u/getting_started/installation/linux/
Documentation officielle CrowdSec — acquisitions : https://docs.crowdsec.net/u/getting_started/post_installation/acquisition
Tutoriel de présentation et d'inspiration : https://rdr-it.com/crowdsec-installation-et-configuration-en-conteneur-avec-docker/
Note : les commandes ci-dessus constituent une procédure reproductible pour une installation native. Les paramètres spécifiques à un autre serveur (journaux, services, pare-feu) doivent être vérifiés avant application.